المجال التعلمي الاول
التخصص الوظيفي للبروتينات
الوحدة الخامسة
دور البروتينات في
الاتصال العصبي
ملخص مركز للوحدة الخامسة

kambio2016

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

عناصر الوحدة

مقدمة

أولا: التقنيات الحديثة لدراسة كمون الغشاء

01-تقنية باتش كلامب
02- تقنية الكمون المفروض

ثانيا :كمون الغشاء اثناء الراحة

ا- تسجيل كمون الراحة
ب-مصدر كمون الغشاء أثناء الراحة
ج- منشأ كمون الغشاء أثناء الراحة
د- ثبات كمون الراحة

ثالثا :كمون العمل في الغشاء قبل المشبك:

01-تسجيل كمون العمل في الغشاء قبل المشبك
02-تعريف كمون العمل:
03- - شروط تسجيل كمون عمل في الغشاء قبل المشبك
04- انتشار كمون العمل في الغشاء قبل المشبك
05-مصدر كمون العمل في الغشاء قبل المشبك

رابعا :كمون العمل في الغشاء بعد المشبك

01-تسجيل كمون العمل في الغشاء بعد المشبك
02-شروط تسجيل كمون عمل في الغشاء بعد المشبك
03-مصدر كمون العمل في الغشاء قبل المشبك
أ- اظهار مقر تأثير الاستيل كولين
ب- بنية المستقبلات الغشائية للأستيل كولين
ج- عمل المستقبل القنوي للاستيل كولين
د -لآليات الأيونية(الشاردية)المسؤولة عن كمون العمل بعد المشبكي

خامسا :الية النقل المشبكي

سادسا: الادماج العصبي:

01- مقر الادماج العصبي
02-تحديد أنواع المشابك المتصلة بالعصبون بعد المشبك
03-الية إدماج الكمونات بعد المشبكية
أ- أنواع التجميع العصبي
ب- شروط الادماج

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

مقدمة:

تؤمن المبلغات العصبية انتقال السيالة العصبية على مستوى المشبك وهي مواد كيميائية تحررها النهايات قبل مشبكية وتؤدي إلى تغير الكمون الغشائي للعصبون بعد مشبكي اي تنبه الغشاء بعد المشبك

-البروتينات الغشائية التي تلعب دوراساسيا في النقل المشبكي تقسم الى قسمين :

01- بروتينات على شكل قنوات شاردية:

- القنوات الفولطية الخاصة بدخول+Na وخروج+K حسب التدرج في التركيز
- القنوات الفولطية الخاصة بدخول+Ca2 حسب التدرج في التركيز
- القنوات التسربية الخاصة بدخول+Na وخروج+K حسب التدرج في التركيز
- القنوات الكيميائية(المستقبلات القنوية)الخاصة بدخول+Na وخروج+K حسب التدرج في التركيز
- القنوات الكيميائية(المستقبلات القنوية)الخاصة بدخول-cl حسب التدرج في التركيز

02- بروتينات على شكل مضخة +Na+/K:

انزيم النفاذية لخروج +Na ودخول+K (مضخة +Na+/K) عكس التدرج في التركيز

أولا: التقنيات الحديثة لدراسة كمون الغشاء

01-تقنية باتش كلامب: Patch وتعني قطعة clamp وتعني محصورة

أ- مبدا التقنية :

تحضرماصة مجهرية تحتوي على محلول شاردي متصلة بجهاز يقيس التيارات الشاردية بواسطتها يتم شفط قطعة من الغشاء الهيولي لليف العصبي تحتوي على عدد محدودو من القنوات الشاردية حيث:

-تعزل قطعة من الغشاء دون فصلها عنه تشكل حاجز مبادلات بين سيتوبلازم الليف ومحلول الماصة

-تعزل قطعة من الغشاءوتفصل عن الغشاء وتوضع في محلول شاردي له تركيز شاردي مماثل للسيتوبلازم

ب-أهمية (الهدف)(الغرض) من تطبيق هذه التقنية :

تسمح هذه التقنية بدراسة مختلف التيارات الشاردية الداخلة والخارجة عبر **عدد محدود** من القنوات الشاردية

02- تقنية الكمون المفروض:potentiel imposé

أ- مبدا التقنية :

يفرض على الغشاء كمونا قدره **00mv** وهذا يستوجب إلغاء كمون الراحة في الغشاء وذلك بإرسال تيار كهربائي معين عبر إلكترود التزويد المتصل بهيولى الليف العصبي

مثال: فرض كمون قدره 00mv على جانبي غشاء ليف عصبي يستوجب إرسال كمون + mv75 ليلغي الأول المقاس - 75mv

ب-تعريف الكمون المفروض: هوتغيير كمون الغشاء من كمون راحة الى 00mv ان هذا التغيير في قيمة كمون الغشاء يجعل الغشاء منبها

ج- دور واهمية (الغرض) (الهدف) من تطبيق الكمون المفروض:

يهدف الى تنبيه الغشاء لمدة اطول ليسمح ذلك بمراقبة عمل القنوات الفولطية انفتاحها وانغلاقها لمدة اطول لدراسة مختلف التيارات الشاردية الداخلة والخارجة

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

ثانيا :كمون الغشاء اثناء الراحة

ا- تسجيل كمون الراحة في الغشاء

يتم تسجيل كمون الغشاء اثناء الراحة باستعمال عدة أجهزة من بينها جهازجهاز **الاوسيلوسكوب او EXAO**

ب-مصدر كمون الغشاء أثناء الراحة

01-يتوقف **التوزيع** غير المتساوي لـ +Na و +Kعلى حيوية الغشاء

02-يتوقف **تسجيل كمون** الراحة في الغشاء على حيوية الغشاء

03- شروط تسجيل كمون الغشاء اثناء الراحة ان يكون غشاء الليف **حي**

04- يكون الغشاء اثناء الراحة **مستقطبا** انه **كمون الراحة**

05- في حالة غشاء الليف العصبي حي ينتج عن ذلك توزيع غير متساو لـ +Na والـ +K على جانبي الغشاء وينجم عن ذلك تجميع الشحنات الموجبة على السطح الخارجي للغشاء والسالبة على سطحه الداخلي (**ظاهرة الاستقطاب**) مؤديا ذلك الى ظهور فرق في الكمون على جانبي الغشاء يسمى بكمون الراحة

06- مصدر كمون الغشاء أثناء الراحة هو التوزيع غير المتساوي لشوارد +Na و+Kعلى جانبي الغشاء

ج- منشأ كمون الغشاء أثناء الراحة

01- نفاذية الغشاء لخروج +K اكبرمن نفاذيته لدخول+Na

02- تخرج شوارد +K وتدخل شوارد +Na عبر القنوات التسربية التي تتميز بـ:

أ- غير مبوبة أي مفتوحة باستمرار

ب- تسمح بخروج +K ودخول +Na حسب التدرج في التركيز(من اكبر تركيز الى اقل تركيز)

ج- القنوات التسربية نوعية لكل شاردة قناة خاصة بها

03- تتغير قيمة كمون الغشاء بتغيرات التركيز الداخلي لـ +K

04-منشا كمون الراحة في الغشاء متعلق بالتركيز الداخلي لـ+K حيث ينشا عند بلوغ التركيز الداخلي+K قيمة لا تقل عن 400m/mole ويسمى بكمون البوتاسيوم

د- ثبات كمون الراحة في الغشاء

01- يتوقف ثبات كمون الراحة على ثبات التوزيع غير المتساوي لـ +Na و +K على جانبي الغشاء

02- ان البروتينات الغشائية المسؤولة عن اخراج +Na عكس التدرج في التركيز نشاطها يتطلب توفر الطاقة وحرارة مناسبة ووجود +K تسمى بمضخة K^+/NA^+

03-تعريف المضخة:هي انزيم نفاذية غشائي يعمل على نقل مزدوج لشوارد +Na و +K عكس التدرج في التركيز ويتطلب نشاطه طاقة بشكل ATP حيث يطرد +3Na و يدخل +2K

04- مراحل الية عمل المضخة:

أ- تثبيت +3Na:-يتثبت بالمضخة +3Na من جهة الوسط الداخلي(السيتوبلازم)

ب-فسفرة المضخة: يتثبت بالمضخة جزيئة الـATP بالموقع الخاص بها

-تقوم المضخة باماهة ATP الى ADP+Pi وطاقة

-الـ Pi يبقى مثبتا بالمضخة (فسفرة المضخة)

ج- اخراج +3Na: الطاقة الناتجة تسمح للمضخة بطرد +3Na عكس التدرج في التركيز

د- تثبيت $2K^+$ وادخالها :يتثبت بالمضخة +2K من جهة الوسط الخارجي مؤديا ذلك الى تحريرPi في الداخل ووهذا يسمح للمضخة بادخال +2Kعكس تدرج التركيز

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال

kambio2016 it's for you

/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013

thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

ثالثا :كمون العمل في الغشاء قبل المشبك:

01 تسجيل كمون العمل في الغشاء قبل المشبك

يتم تسجيل كمون الغشاء اثناء العمل بواسطة مسريي استقبال مصولين بجهاز الاوسيلوسكوب وتطبيق تنبيه على الغشاء

يعمل التنبيه المطبق على تغيير قيمة كمون الغشاء من كمون راحة الى قيمة أخرى تتغير حسب شدة التنبيه المطبقة مثلا تتغير من mv70- الى mv30+ يسمى هذا التغير في قيمة كمون الغشاء بكمون العمل وقيمته تساوي 100mv

02-تعريف كمون العمل: هو فرق في الكمون الموجود على جانبي الغشاء والناتج عن تنبيه الغشاء قيمته متغيرة حسب شدة التنبيه المطبقة على الغشاء

03- شروط تسجيل كمون عمل في الغشاء قبل المشبك

ان توليد كمون عمل في الغشاء قبل المشبك يتطلب:

أ- بلوغ شدة التنبيه المطبقة عتبة التنبيه او اكثر

ب- بلوغ قيمة زوال الاستقطاب الغشائي عتبة زوال الاستقطاب اواكثر

ج-بزيادة شدة التنبيه يزداد عدد القنوات الفولطية المفتوحة وهذا يؤدي الى زيادة سعة زوال الاستقطاب

د-عند تطبيق تنبيه شدته تساوي او تفوق العتبة يسمح بانفتاح عدد كاف من القنوات الفولطية لتوليد كمون عمل في الغشاء قبل المشبك

ان عدد القنوات الفولطية **الكافية لتوليد كمون عمل** في الغشاء قبل المشبك يتطلب بلوغ شدة التنبيه المطبقة عتبة التنبيه فاكثر

04-مصدر كمون العمل في الغشاء قبل المشبك

أ- ان مصدر كمون العمل المتولد في الغشاء والناتج عن تنبيه فعال للغشاء مصدره تيار دخول +Na وتيار خروج +K عبر نوعين من القنوات الفولطية

ب-تعتبر القنوات الفولطية هي مصدر كمون العمل في الغشاء قبل مشبكي اثناء تطبيق تنبيه فعال

ج-تتغير نفاذية الغشاء تجاه حركة الشوارد دخول تيار +Naوخروج تيار+K اثر تطبيق تنبيه على الغشاء

د-القنوات الشاردية الفولطية نوعية قنوات خاصة بدخول +Na وقنوات خاصة بخروج +K

ه-تسمى بالقنوات الفولطية لأن انفتاحها مرتبط بتطبيق تنبيه كهربائي على الغشاء أي مرتبطة بتغير فرق الكمون الغشائي(قنوات مبوبة كهربائيا)

و- يؤدي التنبيه المطبق الى نشاط القنوات الفولطية المتسببة في ولادة كمون العمل في الغشاء قبل المشبك :

انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بدخول+Na تسبب زوال الاستقطاب

انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بخروج+K تسبب عودة الاستقطاب

استمرار انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بخروج +K او تأخرانغلاق بعضها تسبب فرط الاستقطاب

05- انتشار كمون العمل في الغشاء قبل المشبك

يعود انتشاركمون العمل إلى **تسلسل وتجاورالقنوات** الفولطيةعلى طول غشاء الليف العصبي عديم النخاعين - في كل نقطة منبهة من الغشاء تفتح القنوات الفولطية مولدة كمون عمل محلي بدوره ينبه القنوات المجاورة على الانفتاح وهكذا دواليك,مما ينجم عنه انتقال كمون العمل بشكل تيارات محلية

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

رابعا :كمون العمل في الغشاء بعد المشبك

1- تسجيل كمون العمل في الغشاء بعد المشبك

ينتقل كمون العمل من الليف قبل المشبك الى الليف بعد المشبك مع وجود تاخر زمني

02-شروط تسجيل كمون عمل في الغشاء بعد المشبك

ان شروط ولادة كمون عمل في الغشاء بعد المشبك يتطلب:

ا- وصول قيمة التنبيه المطبق عتبة التنبيه او اكثر

ب- وصول قيمة زوال الاستقطاب الغشائي قيمة عتبة زوال الاستقطاب فاكثر

ج-إن سعة الكمون الغشائي بعد مشبكي مرتبطة بعدد المستقبلات القنوية المفتوحة وهذه الأخيرة مرتبطة بكمية الأستيل كولين الموجودة في الشق المشبكي

د-يرجع تسجيل تواتر عدة كمونات عمل بعد مشبكية الى استمرار تنبيه الأستيل كولين للغشاء بعد المشبك بسبب تثبيط انزيم اماهته

03-مصدر كمون العمل في الغشاء قبل المشبك

أ- اظهار مقر تأثير الاستيل كولين

01- مقر تاثير الأستيل كولينACH هو الغشاء بعد المشبك وليس الغشاء قبل المشبك

02- يحتوي الغشاء بعد المشبك على مستقبلات خاصة بتثبيتACHوغيابها في الغشاء قبل المشبك

03- الاستيل كولينACH يلعب دور منبه للغشاء بعد المشبك مولدا كمون عمل بعد مشبكي عندما يتثبت على المواقع الخاصة به والموجودة في المستقبلات القنوية يتسبب في انفتاح القنوات الشاردية تسمح بدخول NA^+ وخروج K^+

ومنه فان مصدر كمون العمل في الغشاء بعد المشبك هي المستقبلات القنوية الموجودة في الغشاء بعد المشبك

ب- بنية المستقبلات الغشائية للأستيل كولين

01- بنية المستقبل الغشائي للأستيل كولين:هو بروتين غشائي ضمني يتالف من 5 تحت وحدات بروتينية: تحت وحدتين متماثلتين تحتوي كل منهما على موقع تثبيت الأستيل كولين و3 تحت وحدات مختلفة ترتبط الخمس تحت وحدات مع بعضها وتحصر بينها قناة شاردية مركزية

02-يسمى مستقبل الأستيل كولين بالمستقبل القنوي لأنه يلعب دور مستقبل للأستيل كولين ويلعب دور قناة شاردية في ان واحد

03- يسمى مستقبل الأستيل كولين ايضا بالقنوات الكيميائية (المبوبة كيميائيا) لأن انفتاحها مرتبط بتثبيت مادة كيميائية هي الاستيل كولين

ج- عمل المستقبل القنوي للاستيل كولين:ان انفتاح القناة الشاردية للمستقبل مرتبط بتثبيت ACH على الموقع الخاص به

د -لآليات الأيونية(الشاردية)المسؤولة عن كمون العمل بعد المشبكي

01- مصدر النبضات الكهربائية (التيارات الشاردية +Na)

أ-الأستيل كولين هو المتسبب في تسجيل النبضات الكهربائية في الغشاء بعد المشبك (اي يتسبب في دخول التيارات الشاردية الى الخلية بعد مشبكية)

ب-أن سعة النبضات الكهربائية المسجلة في الغشاء بعد المشبك (اي سعة التيارات الشاردية الداخلة الى الخلية بعد مشبكية مرتبطة بشدة التنبيه المطبقة على الغشاء قبل المشبك

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

خامسا :الية النقل المشبكي

01-التركيز الداخليCa^{++} داخل النهاية المحورية يتعلق بعدد كمونات العمل في الغشاء قبل المشبك
02-بزيادة تواتر كمونات العمل في الغشاء قبل المشبك يزداد انفتاح عدد القنوات الفولطية الخاصة بدخول Ca^{++} مما يؤدي الى ارتفاع التركيز الداخلي Ca++
03-يتوقف تحرير الاستيل كولين على وجود كمون عمل في الغشاء قبل المشبك وتتعلق الكمية المحررة على عدد كمونات العمل في الغشاء قبل المشبك
04- الية النقل المشبكي : تتم وفق **03** مراحل أساسية هي :

ا- تحرير الاستيل كولين:

-وصول كمون العمل الى النهاية المحورية يعمل على انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بدخول Ca^{++} تحفز Ca^{++} هجرة حويصلات الأستيل كولين ودمجها في الغشاء قبل المشبك محررة الأستيل كولين في الشق المشبكي

ب- تثبيت الاستيل كولين

يتثبت الأستيل كولين على المستقبلات القنوية للغشاء بعد المشبك مؤديا الى انفتاح القنوات الكيميائية التي تسمح بدخول +Na وخروج +K مولدة كمون عمل (زوال استقطاب) في الغشاء بعد المشبك

ج- ابطال مفعول الاستيل كولين

يفقد الأستيل كولين نشاطه نتيجة الإماهة الإنزيمية يسمح ذلك بانغلاق القنوات الكيمائية لـ +Na و +K والعودة إلى كمون الراحة
-إعادة امتصاص نواتج تفكيك الاستيل كولين الاستيل والكولين

kambio2016

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

سادسا :الادماج العصبي

01-مقر الادماج العصبي: هو المراكز العصبية النخاع الشوكي والدماغ
- يتصل بنفس العصبون بعد المشبك عدد كبير جدا من العصبونات قبل المشبكية يصل عددها الى الالاف
-يتولد على غشاء نفس العصبون بعد المشبك عدة كمونات بعد مشبكية :
- تنبيهية PPSE (زوال استقطاب وكمونات عمل)
- تثبيطية PPSi (فرط في الاستقطاب)
- يقوم العصبون بعد المشبك بإيجاد المحصلة الجبرية لهذه الكمونات بتجميعها على مستوى الجسم الخلوي
- على مستوى القطعة الابتدائية Si للعصبون بعد المشبك التي تقع في بداية المحور العصبي تظهر محصلة الادماج.
وبالتالي فان الكمون المسجل على مستوى القطعة الابتدائية Si هو محصلة الادماج العصبي

02-تحديد أنواع المشابك المتصلة بالعصبون بعد المشبك

أ- مشبك تنبيهي : لتوليده PPSE(زوال استقطاب ضعيف او كمون عمل)على الغشاء بعد المشبك
ب- مشبك تثبيطي: لتوليده PPSi (فرط في الاستقطاب) على الغشاء بعد المشبك
ج- انتشار كمون العمل :كمون العمل المتولد في الغشاء بعد المشبك ينتشر الى القطعة الابتدائية
د- انتشار فرط الاستقطاب :فر ط الاستقطاب المتولد في الغشاء بعد المشبك لا ينتشر
ه- انتشار زوال الاستقطاب: زوال الاستقطاب المتولد في الغشاء بعد المشبك لا ينتشر
و- لكل مشبك مبلغ خاص به :
- المبلغ الكيميائي للمشبك التثبيطي هو GABA
-المبلغ الكيميائي للمشبك التنبيهي هوACH
ص-مصدر فرط الاستقطاب: ينتج فرط الاستقطاب المسجل في الغشاء بعد المشبك عن دخول -cl من الشق المشبكي الى هيولى الجسم الخلوي للعصبون بعد المشبك بتنبيه من GABA
-يتثبت GABAعلى المستقبلات القنوية للغشاء بعد المشبك مؤديا الى انفتاح القنوات الكيميائية التي تسمح بدخول cl- مولدة فرط في الاستقطاب PPSi في الغشاء بعد المشبك

03-الية النقل المشبك التثبيطي : تتماثل مراحل النقل المشبكي التثبيطي مع مراحل النقل المشبكي التنبيهي

أ- تحرير GABA :
وصول كمون العمل قبل المشبك الى النهاية المحورية يعمل على انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بدخول ca^{++}
تحفز Ca^{++} هجرة حويصلات GABA ودمجها في الغشاء قبل المشبك محررة GABA في الشق المشبكي

ب-تثبيت GABA:
- يتثبت GABAعلى المستقبلات القنوية للغشاء بعد المشبك مؤديا الى انفتاح القنوات الكيميائية التي تسمح بدخول cl^- مولدة فرط في الاستقطاب PPSiفي الغشاء بعد المشبك

ج- ابطال مفعول GABA
يفقد GABA مفعوله ويسمح ذلك بانغلاق القنوات الكيمائية cl^-

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

03-الية إدماج الكمونات بعد المشبكية

أ- أنواع التجميع العصبي

التجميع الفراغي: هو تجميع عدة كمونات بعد مشبكية تنبيهيةاوتثبيطيةاوالاثنين معا تسبب في توليدهاعدة عصبونات قبل مشبكية

التجميع الزمني: هوتجميع عدة كمونات بعد مشبكية تنبيهية اوتثبيطية تسبب في توليدها نفس العصبون قبل مشبكي

ب-شروط الادماج العصبي

01- يقوم العصبون بعد المشبك بدمج الكمونات بعد المشبكية التنبيهية اذا كان الفاصل الزمني بين ولادة الكمونات بعد المشبكية قصير جدا او في نفس الوقت

اونقول اذا كان الفاصل الزمني بين التنبيهات المطبقةعلى العصبونات قبل المشبكية قصيرجدا او في نفس الوقت

02- لتسجيل كمون عمل في القطعة الابتدائية يجب ان تبلغ قيمة زوال استقطاب الغشاء عتبة زوال الاستقطاب

03-شرح دور العصبون بعد المشبكي في الادماج:

عندما تتولد كمونات بعد مشبكية تنبيهية و تثبيطية على مستوى العصبون بعد المشبك يقوم بإيجاد المجموع الجبري (المحصلة الجبرية) لها بتجميع فراغي او زمني .

1-اذا كانت القيمة الجبرية للتجميع تساوي او تفوق عتبة زوال الاستقطاب يتولد كمون عمل ينتشر على طول غشاء العصبون بعد المشبك ونسجل في القطعة الابتدائية كمون عمل

2- اذا كانت القيمة الجبرية للتجميع اقل من عتبة زوال الاستقطاب فلا يتولد كمون عمل ويبقى الكمون المتولد موضعي (محلي) لاينتشر على طول غشاء العصبون بعد المشبك ونسجل في القطعة الابتدائية كمون راحة

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

جدول يلخص دور البروتينات في الاتصال العصبي مقرها دورها اهميتها

البروتينات	مقر تواجدها	دورها في الاتصال العصبي	اهميتها
القنوات الفولطية الخاصة بدخول الصوديوم والخاصة بخروج البوتاسيوم	في غشاء الخلية قبل مشبكية غشاء الخلية بعد مشبكية	تسمح بدخول الصوديوم حسب التدرج في التركيز مولدة زوال الاستقطاب تسمح بخروج البوتاسيوم حسب التدرج في التركيز مولدة عودة الاستقطاب	مصدر كمون العمل في الغشاء قبل المشبكي
القنوات الفولطية الخاصة بدخول الكالسيوم	تقع في غشاء النهاية المحورية(الزر) قبل مشبكية فقط	تسمح بدخول شوارد الكالسيوم حسب التدرج في التركيز من الوسط الخارجي الى داخل سيتوبلازم النهاية المحورية	تحفيز هجرة حويصلات المبلغ العصبي وتحريره في الشق المشبكي
المستقبلات القنوية (القنوات الكيميائية)	تقع في الغشاء بعد المشبك اي قطعة الغشاء المقابلة للشق المشبكي فقط ولا توجد على طول غشاء الخلية بعد المشبكية	تسمح بدخول الصوديوم من الشق المشبكي الى سيتوبلازم الخلية بعد مشبكية حسب التدرج في التركيز مولدة زوال الاستقطاب في الغشاء بعد المشبك ويكون محليا تسمح بعدها بخروج البوتاسيوم من سيتوبلازم الخلية بعد مشبكية الى الشق المشبكي حسب التدرج في التركيز مولدة عودة استقطاب الغشاء بعد المشبك في مستوى المشبك فقط	هي مصدر كمون العمل في غشاء الخلية بعد مشبكية
القنوات التسربية الخاصة بدخول الصوديوم والخاصة بخروج البوتاسيوم	تقع على طول غشاء الخلية قبل مشبكية وعلى طول غشاء الخلية بعد مشبكية ولانجدها في الغشاء بعد المشبك	تسمح بدخول الصوديوم وخروج البوتاسيوم حسب التدرج في التركيز للمحافظة	تعمل على اعادة التوزيع المتساولشوارد الصوديوم والبوتاسيوم عكس عمل المضخة وتعمل الى جانب المضخة لثبات كمون الراحة في الغشاء واستمرار ثباته
انزيمات النفاذية (مضخة الصوديوم بوتاسيوم)	تقع على طول غشاء الخلية قبل مشبكية وعلى طول غشاء الخلية بعد مشبكية ولانجدها في الغشاء بعد المشبك	تسمح بنقل مزدوج لشاردي الصوديوم والبوتاسيوم عكس التدرج في التركيز فهي تسمح بخروج 3الصوديوم ودخول 2 البوتاسيوم	تعمل على التوزيع غير المتساوي لشوارد الصوديوم والبوتاسيوم للمحافظة على فرق التركيز في توزيعهما على جانبي الغشاء وبالتالي المحافظة على ثبات كمون الراحة في الغشاء
مضخات الكالسيوم	تقع في غشاء النهاية المحورية قبل مشبكية	تعمل على اخراج الكالسيوم بعد تحرير المبلغ الكيميائي	لتوقيف استمرار تحرير المبلغ الكيميائي من النهاية المحورية نحو الشق المشبكي

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

سابعا: دراسة تاثير المخدرات على النقل المشبكي

مقدمة:

تتدخل المراكز العصبية في مختلف الاحساسات التي يشعر بها الفرد مثل العطش و الألم والجوع والنشوة.. وللمشابك دورا هاما في إيصال كمونات العمل المسؤولة عن هذه الاحساسات الى المراكز العصبية ليتم ترجمتها الا ان المخدرات تتدخل في مستوى هذه المشابك وتحدث خللا في عملها

01-تحديد مختلف العناصر المتدخلة في الاحساس بالألم :

1- الجلد عضو مستقبل حسي
2- ليف عصبي جلدي ناقل عصبي حسي جابذ
3- النخاع الشوكي مركز عصبي (يحتوي على منطقة المشابك)
4- ليف عصبي وارد الى الدماغ ناقل عصبي نابذ
5- الدماغ مركز عصبي يترجم السيالة العصبية الى احساس بالألم
6- ليف عصبي صادرمن الدماغ ناقل عصبي نابذ

02-بنية العصب الجلدي: العصب الجلدي خليط من نوعين من الالياف العصبية الحسية هي:

-من حيث القطر: الياف عصبية ذات قطر كبير واخرى ذات قطر صغير

-من حيث البنية : الياف عصبية ذات نخاعين واخرى عديمة النخاعين

03-دور المورفين على التخفيف من الألم

المورفين يقلل من عدد وسعة كمونات العمل المسؤولة عن الألم السريع والمتاخر

04- الفرضية المقترحة لتفسير التفاوت الزمني لتسجيل كمونات العمل المسؤولة عن الألم السريع والمسؤولة عن الألم المتاخر

الفرضية01: يعود ذلك الى اختلاف نوع الالياف العصبية (من حيث القطر او البنية) في العصب الجلدي والمسؤولة عن نقل السيالة العصبية الخاصة بتوليد كمونات عمل بعد مشبكية مسؤولة عن الإحساس بالالم

الألياف كبيرة القطر او الألياف ذات النخاعين تنقل السيالة العصبية المسؤولة عن توليد كمونات عمل الألم السريع

الألياف صغيرة القطر او الألياف عديمة النخاعين تنقل السيالة العصبية المسؤولة عن توليد كمونات عمل الألم المتأخر

05-سرعة السيالة العصبية متعلقة بقطر الليف العصبي دو النخاعين

06-للمورفين نفس تاثير الأنكيفالين وهو منع تحرير المادة p في الشق المشبكي ف(3.1)

07- الفرضيات التي تفسر الية تاثير المورفين:

الفرضية 1: المورفين يحتل مستقبلات الأنكيفالين ويولد فرط في الاستقطاب في الغشاء بعد المشبك لليف ف1وبالتالي فهو يمنع انفتاح القنوات الفولطية لدخول Ca++ وينجم عن ذلك عدم تحرير المادةP في الشق المشبكي ف (3.1) وبالتالي عدم توليد كمون عمل بعد مشبكي مسؤول عن الاحساس بالألم في الليف ف 3 الوارد الى الدماغ

الفرضية 2: المورفين يمنع دخول شوارد الكالسيوم Ca++ وذلك بسده للقنوات الفولطية الخاصة بدخولها وينجم عن ذلك عدم تحرير المادة P في الشق المشبكي ف(3,1) ينتج عن ذلك عدم توليد كمون العمل بعد مشبكي مسؤول عن الاحساس بالألم في الليف ف(3,1) الوارد الى الدماغ

08-مقر تواجد مستقبلات الانكيفالين: تتواجد مستقبلات الانكيفالين في المادة الرمادية تحديدا في القرنين الخلفيين

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

الأسئلة التقويمية للوحدة الخامسة

01- ماهو مصدر الشحنات الكهربائية على جانبي الغشاء؟

مصدرها هي الشوارد والبروتينات الموجبة والسالبة

02- مامعنى الكمون الغشائي؟

تعريف الكمون الغشائي : هو كمية الكهرباء الموجودة على جانبي الغشاء وتقدر mv ومصدرها هو توزيع مختلف الشوارد الموجبة مثل NA+ et K+والسالبة مثل --SO4 و PROT السالبة و—po4

03-ماهو تعريف فرق الكمون ؟

تعريف فرق الكمون: اي فرق في كمية الكهرباء الموجودة على جانبي غشاء حي مثلا نحسب كمية الكهرباء الموجودة على السطح الخارجي للغشاء نجدها تساوي Q1 ونحسب كمية الكهرباء الموجودة على السطح الداخلي للغشاء نجدها تساوي Q2 .Q1-Q2=Xmv حيث Xmv هي قيمة فرق الكمون على جانبي الغشاء

04- ماهو تعريف كمون الراحة في الغشاء؟

تعريف كمون الغشاء اثناء الراحة :هو فرق الكمون(اي فرق في كمية الكهرباء) على جانبي غشاء حي وقيمته تتراوح بين -60mv....-90mv وهو موجود دون تطبيق التنبيه على الغشاء. طبيعيا يوجد هذا الفرق في الكمون ومصدره هو محصلة مجموع الشوارد الموجبة والسالبة بين الداخل والخارج (عدد الشحنات الموجبة في الخارج يفوق عدد الشحنات السالبة في الداخل) و سبب ذلك هو التوزيع غير المتساو لشوارد Na+ و K+ على جانبي الغشاء

05- ما هو تعريف الاستقطاب؟

تعريف الاستقطاب: هو تجميع الشحنات الموجبة على السطح الخارجي للغشاء و وتجميع الشحنات السالبة على السطح الداخلي للغشاء (أي وجود قطبين احدهما موجب يكون على السطح الخارجي والثاني سالب يكون على السطح الداخلي)

06-ماهو مصدر الاستقطاب في الغشاء الحي ؟

مصدر الاستقطاب: ان التوزيع غير المتساوي لشوارد Na+و K+ على جانبي الغشاء ينجم عنه تجميع الشحنات الموجبة على السطح الخارجي للغشاء وتجميع الشحنات السالبة على السطح الداخلي للغشاء وهذا ما يعرف **باستقطاب الغشاء**

07- مالفرق بين كمون العمل وزوال الاستقطاب والسيالة العصبية؟

تعريف زوال الاستقطاب: في النقطة المنبهة يزول استقطاب الغشاء اي لايبقى الاستقطاب من فعل **زال يزول** (زوال الاستقطاب)حيث تصبح الشحنة الموجبة الى الداخل والسالبة الى الخارج وهذا ينتج بتغير حركة الشوارد الموجبة Na+ تدخل وK+يخرج عبر القنوات الفولطية الموجودة في النقطة المنبهة .قيمته متغيرة حسب شدة التنبيه المطبقة

وعندما تبلغ قيمة زوال الاستقطاب قيمة محددة تسمى **بعتبة الكمون اوعتبة زوال الاستقطاب** يتولد زوال استقطاب اعظمي يعرف **بكمون العمل** الغشائي

تعريف السيالة العصبية : مشتقة من فعل سال يسيل فهي سيالة اي ان زوال الاستقطاب عندما يتولد في النقطة المنبهة ينتقل بشكل موجة زوال استقطاب نطلق عليها مجازا سيالة عصبية أي متنقلة. ان زوال الاستقطاب المتولد ينتقل بشكل موجة تعرف بالسيالة العصبية

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

تعريف كمون العمل: يسمى بكمون الغشاء اثناء العمل : هو فرق الكمون على جانبي الغشاء وينتج عند تنبيه الغشاء بمنبه فيزيائي او كيميائي حيث تتغير قيمة كمية الكهرباء أي تتغير قيمة فرق الكمون الموجودة على جانبي الغشاء حسب شدة المنبه المطبق

مثلا يكون كمون الغشاء اثناء الراحة يساوي 75mv- وعند تطبيق التنبيه يتغير كمون الغشاء من 75mv- الى 40mv+ وفي هذه الحالة تصبح قيمة كمون الغشاء تساوي الى 110mv

ومنه فان زوال استقطاب = سيالة عصبية= كمون عمل (نستعملها لنفس المعنى)

في منحني كمون العمل ان فترة زوال الاستقطاب فقط تشير الى كمون العمل لانه في هذه الفترة فقط يتغير كمون الغشاء من كمون راحة الى قيمة أخرى بينما الفترة الثانية فهي ضرورية لعودة استقطاب الغشاء أي العودة الى كمون الراحة من اجل ان يصبح الغشاء قابل للتنبيه مرة أخرى

مثلا لو قمنا بسد القنوات الفولطية +K نوعيا ونبهنا الغشاء ونسال هل يتولد كمون عمل في هذه الحالة ؟

الجواب : نعم يتولد كمون عمل أي يتولد زوال استقطاب طويل المدة دون ان يعود الغشاء الى حالة الاستقطاب أي يبقى الغشاء في حالة زوال استقطاب لمدة أطول ويصبح غير قابل للتنبيه مرة أخرى

08-هل التنبيه ينتقل ؟

التنبيه لاينتقل : الكثير يردد عبارة ينتقل التنبيه وهذا خطا التنبيه لاينتقل بل دوره يتمثل فقط في تنبيه الغشاء أي تنبيه القنوات الفولطية الحساسة على الانفتاح ويسمح ذلك بدخول Na+ وخروج k+ مولدة زوال استقطاب غشائي او كمون عمل حسب سعته وذلك يتوقف على شدة المنبه

نقول التنبيه يولد كمون عمل .. كمون عمل ينتقل بشكل موجة زوال استقطاب تسمى بالسيالة العصبية

كمون العمل المتولد في النقطة المنبهة بدوره يلعب دور منبه للقنوات الفولطية المجاورة وهكذا كل نقطة يتولد فيها كمون عمل يلعب دور منبه للقنوات المجاورة وهكذا تنتقل السيالة العصبية بشكل موجة زوال استقطاب على شكل تيارات محلية في الغشاء عديم النخاعين

09- ماهي اهم المنبهات؟

المنبهات: تصنف الى منبهات فيزيائية واخرى كيميائية

ا- المنبهات الفيزيائية : مثل الكهرباء او الحرارة او الضغط بالاصبع او الوخز بابرة او العض بالاسنان او

ب-المنبهات الكيميائية: مثل الاحماض ومختلف المواد الكيميائية التي يمكنها ان تنبه الغشاء

10- ماهو تعريف التنبيه؟

تعريف التنبيه : مشتقة من فعل نبه ينبه أي تغيير قيمة كمون الغشاء أي تغيير في كمية الكهرباء الموجودة في الغشاء نقول غشاءا منبها أي تغيرت قيمة كمونه

11-ماهو دور التنبيه؟

دور التنبيه :ماذا يفعل المنبه الكيميائي او الفيزيائي عند وضعه على نقطة ما في الغشاء الحي؟

يتمثل دور المنبه مهما كان نوعه في تحسيس اي تنبيه القنوات الفولطية وهي نوع خاص من البروتينات الغشائية حساسة جدا للمؤثرات الخارجية كيميائية كانت او فيزيائية فتبدا في نشاطها المتمثل في نها تفتح لدخول الشوارد

وهذا هو دور التنبيه يتمثل في فتح القنوات الفولطية البروتينية الحساسة وينجم عن حركة الشوارد الداخلة والخارجة تغير في كمون الغشاء من حالة كمون راحة الى حالة كمون عمل

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

12- مالفرق بين عتبة التنبيه وعتبة زوال الاستقطاب أي عتبة توليد كمون عمل ؟

عتبة التنبيه ليست هي عتبة زوال الاستقطاب: الكثير يخلط بين عتبة التنبيه وعتبة زوال الاستقطاب

أ- تعريف عتبة التنبيه: ادنى قيمة لشدة المنبه تسمح بانفتاح عدد كاف من القنوات الفولطية المتواجدة في النقطة المنبهة تسمح بتوليد كمون عمل في الغشاء

ب-تعريف عتبة الكمون او عتبة زوال الاستقطاب

هي قيمة محددة من كمون الغشاء اذا بلغها زوال الاستقطاب المتولد عن التنبيه يصبح عبارة عن كمون عمل وهي متغيرة.اي زوال الاستقطاب اذا بلغت قيمته هذه القيمة المحددة يصبح كمون عمل

13- ماهو تعريف السعة؟

تعريف السعة: هي قيمة فرق الكمون وتكون سعة ضعيفة اي فرق كمون ضعيف وتكون سعة كبيرة ويكون فرق الكمون كبير

14- كيف تفسر تزايد السعة؟

تفسير ازدياد السعة :بزيادة شدة التنبيه المطبقة تزداد سعة زوال الاستقطاب وتصل الى قيمة عظمى تبقى ثابتة تفسر كما يلي:

نفسر تزايد سعة زوال الاستقطاب كما يلي :

بزيادة شدة التنبيه يزداد عدد القنوات الفولطية اوالكيميائية المفتوحة وبالتالي يزداد تدفق حركة Na^+ و K^+

نفسر وصول سعة زوال الاستقطاب الى قيمة عظمى ب:

عند وصول شدة التنبيه الى قيمة عتبة التنبيه يفتح عدد كاف من القنوات الفولطية او الكيميائية هذا العدد يسمح بوصل سعة زوال الاستقطاب الى قيمة عظمى

15- كيف تفسر ظاهرة تواتر الكمونات المتولدة؟

تفسير ولادة تواتر الكمونات : نفسر التواتر بنفس السعة الاعظمية بعدد مرات انفتاح القنوات الفولطية او الكيميائية وهذا حسب شدة المنبه الكبيرة او تركيز المبلغ الكيميائي كبير كمية كافية لفتح القنوات عدة مرات بشكل متواتر

16-ماهو التنبه والناقلية؟

التنبه : يقصد بها ان القنوات الفولطية او الكيميائية تتحسس بوجود منبه فيزيائي او كيميائي

الناقلية : يقصد بها هو ان الغشاء ينقل السيالة العصبية بشكل موجة زوال استقطاب ولا نقول ينقل التنبيه

17- مالفرق بين التنبيه العادي والتنبيه بالكمون المفروض؟

الفرق بين التنبيه العادي والكمون المفروض:

التنبيه العادي	الكمون المفروض
هو استعمال منبهات فيزيائية او كيميائية	فرض كمون غشاءي جديد على الغشاء
مدته لحظية اي يزول مباشرة رغم استمرار وضع مسريي التنبيه مثلا لا يتولد تنبيه	مدته طويلة ويمكن التحكم فيه وذلك بابقاء الكترود تزويد التيار الكهربائي داخل السيتوبلازم وفي حالة اخراجه يزول الكمون المفروض
يتولد التنبيه من التغير المفاجئ لقيمته فتح قاطعة كهربائية مثلا	يتولد الكمون المفروض من الغاء كمون الغشاء اثناء الراحة وذلك نتيجة تغير كمون الغشاء من -70 مثلا الى 00 ميلي فولط
دوره تنبيه انفتاح القنوات الفولطية لمدة قصيرة وهذا لايسمح بمراقبة الية عملها	دوره تنبيه انفتاح القنوات الفولطية لمدة اطول وهذا يسمح بمراقبة الية عملها

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

وعليه فان :

دور الكمون المفروض هو :تنبيه الغشاء اي تغيير قيمة كمون الغشاء من كمون راحة الى الصفر بهدف تحسيس وتنبيه القنوات الفولطية على الانفتاح

2 اهمية الكمون المفروض هي :يسمح بتنبيه القنوات لمدة اطول والتحكم فيها وذلك من اجل مراقبة الية عملها

18- توجد عتبة التنبيه واخرى عتبة الكمون :

عتبة التنبيه: Le seuille d'excitation

هي ادنى قيمة لشدة المنبه تولد كمون عمل قيمته تفوق عتبة الكمون (عتبة زوال الاستقطاب)

عتبة الكمون Le seuille de potentiel : او تسمى عتبة زوال الاستقطاب

فهي قيمة لكمون الغشاء اذا بلغها زوال الاستقطاب اصبح عبارة عن كمون عمل

ملاحظة مهمة جدا :

عند التسجيل لايمكن ان يظهر في الجهاز تسجيلا لقيمة زوال الاستقطاب تساوي عتبة الكمون سوف يظهر على شاشة الجهاز اما زوال استقطاب اقل من عتبة الكمون او كمون عمل قيمته تفوق عتبة الكمون

السبب: زوال الاستقطاب بمجرد ان تبلغ قيمته عتبة الكمون يصبح كمون عمل قيمته تفوق العتبة

مثلا تلميذ بلغ معدله 10 من 20 لايمكن ان نقول له انت تلميذ ثانوي وفي نفس الوقت انت طالب جامعي

اما يكون زوال الاستقطاب اقل من عتبة الكمون او يفوقها لاتوجد حالة ثالثة في التسجيل

مثلا:معدل 10 هو معدل نجاح التلاميذ في الباك كل تلميذ تحصل على 10 من 20 نقول له انك اصبحت طالب جامعي كل تلميذ لم يتحصل على معدل 10 نقول انت تلميذ ثانوي

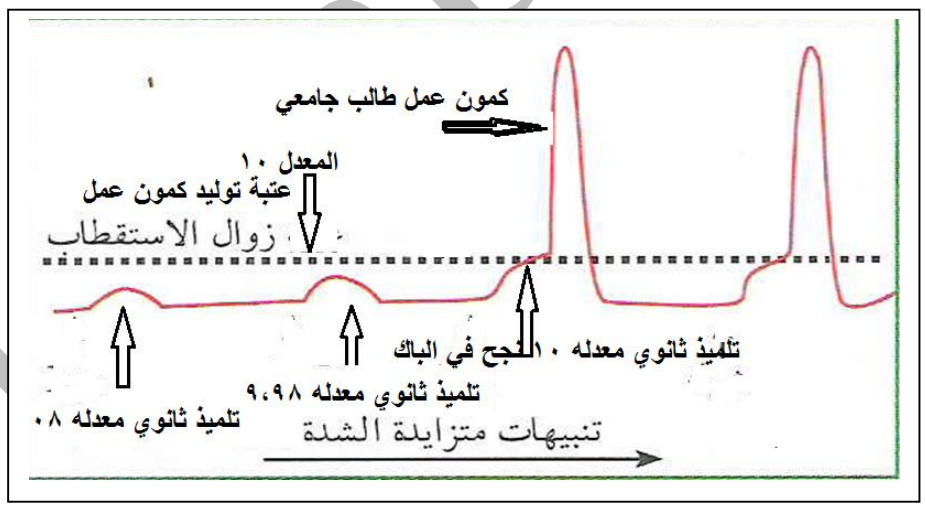
التلميذ هو زوال الاستقطاب المعدل 10 هو عتبة الكمون الطالب الجامعي هو كمون العمل المتولد قيمته تفوق العتبة

التلميذ الثانوي هو زوال الاستقطاب الذي لم يبلغ العتبة

معدلات مختلف المواد التي امتحن فيها التلميذ هي شدة التنبيه

اذا كانت نتائجة جيدة تحصل على المعدل 10 وبالتالي نجح في الباك واصبح طالب جامعي

هكذا اذا كانت شدة التنبيه كبيرة ووصلت الى عتبة التنبيه ولدت زوال استقطاب قيمته تفوق عتبة توليد كمون العمل في الغشاء



مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

19- مامعنى PPSE et PPSi ؟كمون بعد مشبكي تنبيهي او تثبيطي؟

كل تغير في كمون الغشاء بعد المشبك يسمى كمون بعد مشبكي :

01- فرط الاستقطاب هو كمون بعد مشبكي

02-وكمون العمل هو كمون بعد مشبكي

03- وزوال الاستقطاب ضعيف كمون بعد مشبكي

وانما حسب قيمة هذا التغير في الكمون :

1 اذا كان التغير في الكمون فاق عتبة الكمون يسمى كمون عمل

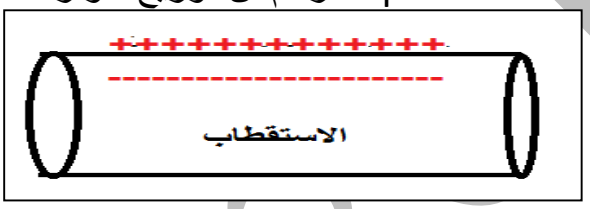
2 اما اذا كان التغير لم يبلغ عتبة الكمون يسمى زوال استقطاب ضعيف

3 اما اذا كان هذا التغير في الكمون زيادة في الاستقطاب سمي بفرط استقطاب

20-مصدر كمون الراحة في الغشاء؟

سالني استاذ كيف يكون الغشاء مستقطبا على السطح شحنات موجبة وفي الداخل شحنات سالبة

اي ظاهرة الاستقطاب la polirisation رغم ان توزيع شوارد الصوديوم والبوتاسيوم كلها موجبة

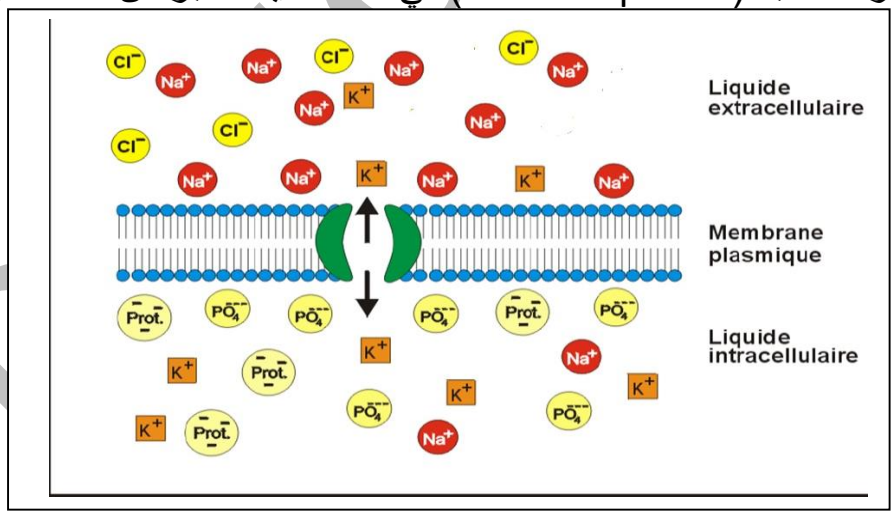


فكانت اجابتي كما يلي :

ان ظهور شحنات موجبة على السطح الخارجي للغشاء وسالبة على السطح الداخلي للغشاء يعود الى :

عدد الشوارد الموجبة (NA+ et K+) في خارج الليف اكبر من عدد الشوارد السالبة (CL-) في داخل الليف

وعدد الشوارد السالبة (PO4—et prot--) في داخل الليف اكبر من عدد الشوارد الموجبة في خارج الليف



ولا نتحصل على هذه النتائج الا اذا كان توزيع شوارد الصوديوم والبوتاسيوم على جانبي الغشاء غير متساو أي شوارد الصوديوم في الداخل اقل من الخارج وشوارد البوتاسيوم في الداخل اكبر من الخارج

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

21-ماهو الغشاء قبل المشبك والغشاء بعد المشبك؟

الكثيريعتقد ان الغشاء بعد المشبك هو غشاء الخلية بعد مشبكية ومنها العصبون بعد المشبك لكن هذاغير صحيح

الغشاء بعد المشبك :هو قطعة الغشاء من الخلية بعد المشبكية المقابلة للشق المشبكي فقط وهي التي تحتوي على المستقبلات القنوية اما باقي الغشاء للخلية بعد مشبكية فيعتبر غشاء قبل مشبكي

الغشاء قبل المشبكي: يحتوي على مختلف البروتينات الغشائية منها القنوات الفولطية والتسربية ومضخة الصوديوم البوتاسيوم

22- ماهو دور الدماغ في توقيف الإحساس بالالم؟

الدماغ يتدخل في وقف الألم بارسال سيالة عصبية صادرة من الدماغ باتجاه النخاع الشوكي وتعمل على تحرير مادة الأنكيفالين في المشبك ف(1-2) التي تمنع تحرير المادة P

23-ماهي الفرضيات المقترحة لكيفية تاثير المخدرات على النقل المشبكي؟

-المخدرات عموما تكبح النقل المشبكي كما يلي:

تمنع تركيب المبلغ الكيميائي

تمنع تحرير المبلغ الكيميائي

ترتبط بالمبلغ الكيميئي فتمنع تثبيته على المستقبلات الغشائية

تحتل مستقبلات المبلغ الكيميائي

تفكك المبلغ الكيميائي

24- في حالة غلق القنوات الفولطية لخروج البوتاسيوم هل يتولد كمون عمل ؟

نعم يتولد كمون عمل أي يتولد زوال استقطاب طويل المدة دون ان يعود الغشاء الى حالة الاستقطاب أي يبقى الغشاء في حالة زوال استقطاب لمدة أطول ويصبح غير قابل للتنبيه مرة أخرى

ويعود الغشاء الى حالة استقطابه بعد مدة زمنية جد طويلة

في منحني كمون العمل ان فترة زوال الاستقطاب فقط تشير الى كمون العمل لانه في هذه الفترة فقط يتغير كمون الغشاء من كمون راحة الى قيمة أخرى بينما الفترة الثانية فهي ضرورية لعودة استقطاب الغشاء أي العودة الى كمون الراحة من اجل ان يصبح الغشاء قابل للتنبيه مرة أخرى

25- كيف تفسر تزايد السعة؟

تفسير ازدياد السعة :بزيادة شدة التنبيه المطبقة تزداد سعة زوال الاستقطاب وتصل الى قيمة عظمى تبقى ثابتة تفسر كما يلي:

نفسر تزايد سعة زوال الاستقطاب كما يلي :

بزيادة شدة التنبيه يزداد عدد القنوات الفولطية اوالكيميائية المفتوحة وبالتالي يزداد تدفق حركة ا+Na و +K

نفسر وصول سعة زوال الاستقطاب الى قيمة عظمى ب:

عند وصول شدة التنبيه الى قيمة عتبة التنبيه يفتح عدد كاف من القنوات الفولطية او الكيميائية هذا العدد يسمح بوصل سعة زوال الاستقطاب الى قيمة عظمى

26- كيف تفسر ظاهرة تواتر الكمونات المتولدة؟

تفسير ولادة تواتر الكمونات : نفسر التواتر بنفس السعة الاعظمية بعدد مرات انفتاح القنوات الفولطية او الكيميائية وهذا حسب شدة المنبه الكبيرة او تركيز المبلغ الكيميائي كبير كمية كافية لفتح القنوات عدة مرات بشكل متواتر

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

27- ماهي مراحل الية عمل المشبك؟

تشترك كل المشابك في مراحل الية عملها فهي تتم وفق ثلاثة مراحل أساسية هي:

أ- مرحلة تحرير المبلغ العصبي في الشق المشبكي وهذا تحت تحفيز شوارد الكالسيوم

ب-مرحلة تثبيت المبلغ العصبي على المستقبلات القنوية للغشاء بعد المشبك وتوليد كمون بعد مشبكي تنبيهي او تثبيطي حسب نوع المشبك

ج- مرحلة ابطال مفعول المبلغ العصبي وتوقف النقل المشبكي

28-قدم فرضيات تفسر كيفية تاثير المورفين؟

الفرضية 1: المورفين له بنية تشبه بنية الانكيفالين او جزء منه يحتل مستقبلات الأنكيفالين ويولد فرطا في الاستقطاب في الغشاء بعد المشبك لليف ف1وبالتالي فهو يمنع انفتاح القنوات الفولطية بدخول Ca++ وينجم عن ذلك منع تحرير المادةP في الشق المشبكي م1وينجم عنه عدم توليد كمون عمل بعد مشبكي مسؤول عن الاحساس بالألم في الليف3 الوارد الى الدماغ

الفرضية 2: المورفين يسد القنوات الفولطية الخاصة بدخول شوارد Ca++ وينجم عن ذلك منع تحرير المادة P في الشق المشبكي م1 ينتج عن ذلك عدم توليد كمون عمل بعد مشبكي مسؤول عن الاحساس بالألم في الليف 3الوارد الى الدماغ

يلعب دور منبه للغشاء لمدة اطول مما يسمح بمراقبة عمل القنوات الفولطية لمدة اطول لدراسة مختلف التيارات الشاردية الداخلة والخارجة

29- عرف كمون الراحة وكمون العمل؟

-كمون الراحة: هو فرق الكمون الموجود على جانبي الغشاء الحي وقيمته تقدر بـ من -60mv...-90mv دون تطبيق أي تنبيه على الغشاء

كمون العمل: هو فرق الكمون الموجود على جانبي الغشاء الحي وينتج عن تطبيق تنبيه قيمته مختلفة من غشاء الى اخر

30- كيف تفسر تزايد سعة زوال الاستقطاب الغشائي في الغشاء قبل المشبك؟

نفسر كما يلي: بزيادة شدة التنبيه المطبقة يزداد عدد القنوات الفولطية المنفتحة في النقطة المنبهة وينجم عن ذلك زيادة سعة تيار دخول شوارد +NA الى داخل الخلية مؤديا ذلك الى زيادة سعة زوال الاستقطاب الغشائي قبل المشبكي

ان سعة زوال استقطاب الغشاء قبل المشبك مرتبطة بعدد القنوات الفولطية المفتوحة في النقطة المنبهة والتي بدورها مرتبطة بشدة التنبيه المطبقة في النقطة المنبهة

31- كيف تفسر تزايد سعة زوال الاستقطاب الغشائي في الغشاء بعد المشبك؟

نفسر كما يلي: بزيادة شدة التنبيه المطبقة(كمية المبلغ العصبي المثبتة على المستقبلات القنوية) يزداد عدد القنوات الكيميائية المنفتحة الغشاء بعد المشبك وينجم عن ذلك زيادة سعة تيار دخول شوارد +NA الى داخل الخلية مؤديا ذلك الى زيادة سعة زوال الاستقطاب الغشائي بعد المشبكي

ان سعة زوال استقطاب الغشاء بعد المشبك مرتبطة بعدد القنوات الكيميائيةالمفتوحة في الغشاء بعد المشبك والتي بدورها مرتبطة بكمية المبلغ العصبي المثبتة على المستقبلات القنوية

32-كيف تفسر التواتر المسجل في الغشاء قبل المشبك؟

نفسر تسجيل تواتر عدة كمونات عمل في الغشاء قبل المشبك بان شدة التنبيه الطبقة على النقطة المنبهة كبيرة جدا مما يسمح بانفتاح القنوات الفولطية عدة مرات متتالية ومتكررة يتولد عنها عدة كمونات عمل متواترة

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

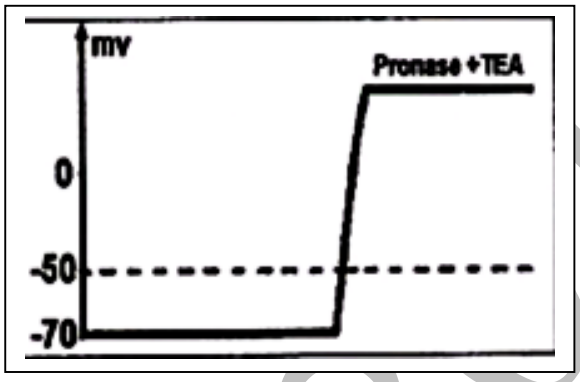
kambio2016

33-كيف تفسر التواتر المسجل في الغشاء قبل المشبك؟

نفسر تسجيل تواتر عدة كمونات عمل في الغشاء بعد المشبك بان كمية المبلغ العصبي المحررة كبيرة جدا وكافية لفتح القنوات الكيميائية عدة مرات لان عددها محدود في الغشاء بعد المشبك مما يتولد عنها عدة كمونات عمل متواترة

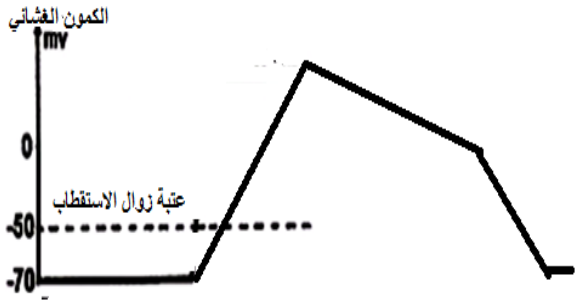
34- في حالة منع انغلاق القنوات الفولطية الخاصة بدخول +NA بانزيم البروناز او سم العقرب ومنع انفتاح القنوات الفولطية لخروج +K ماهي النتائج المتوقعة عند تطبيق تنبيه فعال ؟

في هذه الحالة تبقى القنوات الفولطية لدخول +NA مفتوحة ويستمر دخول تيار شوارد +NA وعدم انفتاح القنوات الفولطية لخروج +K ينجم عن ذلك تسجيل كمون عمل مستمر(زوال استقطاب مستمر) دون عودة الاستقطاب



35- في حالة منع انغلاق القنوات الفولطية الخاصة بدخول +NA بانزيم البروناز او سم العقرب او أي مثبط اخر ماهي النتائج المتوقعة عند تطبيق تنبيه فعال ؟

في هذه الحالة تبقى القنوات الفولطية لدخول +NA مفتوحة ويستمر دخول تيار شوارد +NA وتاخرانفتاح القنوات الفولطية لخروج +K ينجم عن ذلك تسجيل كمون عمل طويل المدى(زوال استقطاب لمدة طويلة) وتاخرعودة الاستقطاب (عودة استقطاب الغشاء بعد مدة طويلة)



36- في حالة منع انفتاح لقنوات الفولطية الخاصة بدخول +NA بمادة TTX او ماهي النتائج المتوقعة عند تطبيق تنبيه فعال ؟

في هذه الحالة لانسجل أي زوال استقطاب للغشاء بسبب عدم انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بدخول شوارد +NA(غياب التيار الداخلي لشوارد +Na) ونسجل فرط في الاستقطاب متأخر نتيجة خروج شوارد +K عبر القنوات الفولطية الخاصة بها

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr

kambio2016

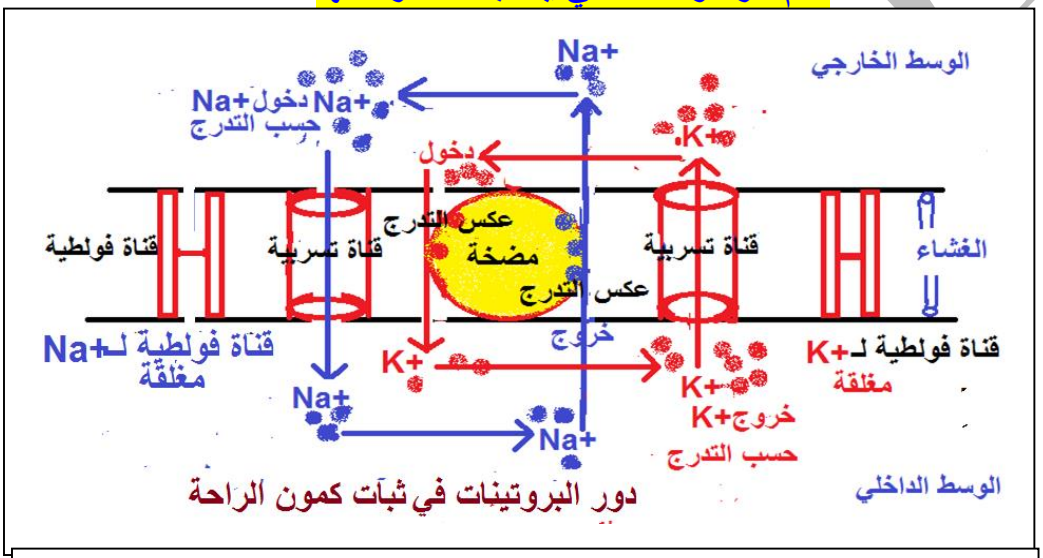
37- في حالة منع انفتاح لقنوات الفولطية الخاصة بخروج +K بمادة TEA ماهي النتائج المتوقعة عند تطبيق تنبيه فعال ؟

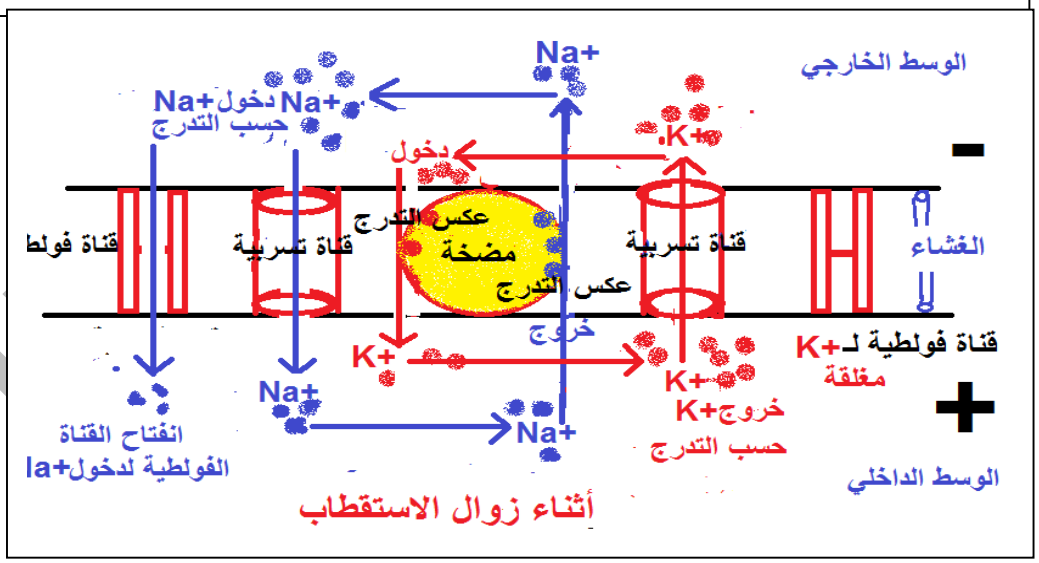
في هذه الحالة تفتح القنوات الفولطية الخاصة بدخول شوارد +Na ونسجل تيار داخلي ونسجل زوال استقطاب للغشاء طويل المدى وتكون عودة استقطاب الغشاء متاخرة جدا بسبب عدم انفتاح القنوات الفولطية الخاصة بخروج شوارد +K

38-- اذكر خصائص المشبك التنبيهي والمشبك التثبيطي؟

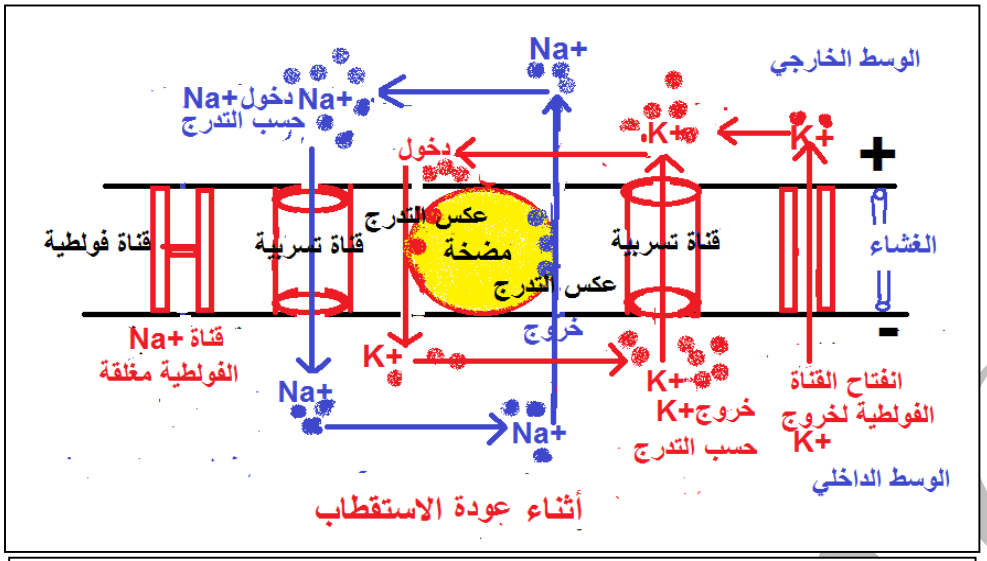
خصائص المشبك التنبيهي	خصائصالمشبك التثبيطي
نوع المبلغ العصبي منبه مثل ACH	نوع المبلغ العصبي مثبط مثل GABA
يولد كمون بعد مشبكي تنبيهي PPSE	يولد كمون بعد مشبكي تثبيطي PPSi
الية عمله تمر بثلاثة مراحل : - تحرير المبلغ العصبي - -تثبيت المبلغ العصبي - ابطال مفعول المبلغ العصبي	الية عمله تمر بثلاثة مراحل : - تحرير المبلغ العصبي - -تثبيت المبلغ العصبي ابطال مفعول المبلغ العصبي
يوجد في المراكز العصبية وخارجها	يوجد في المراكز العصبية فقط

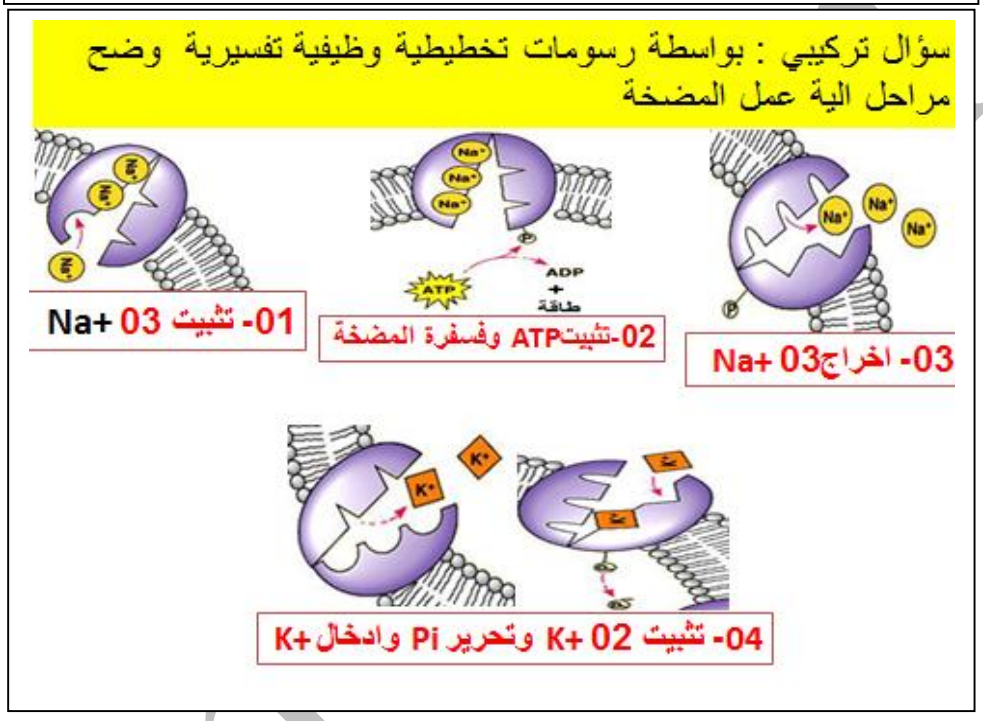
اهم الرسومات التي يطلب منك رسمها

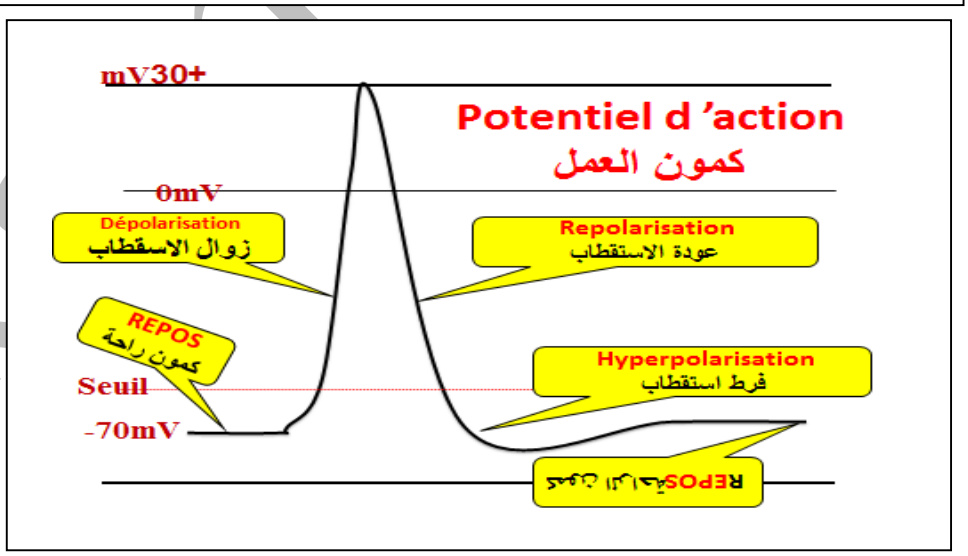




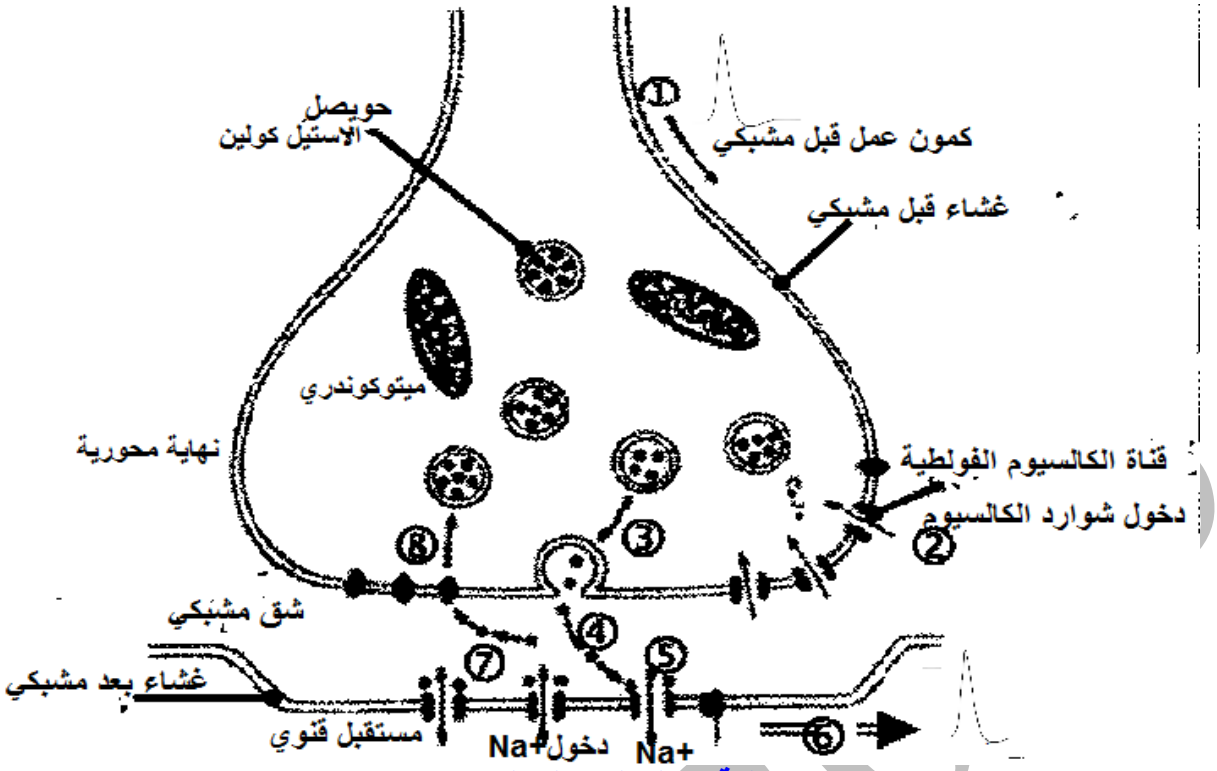
مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr



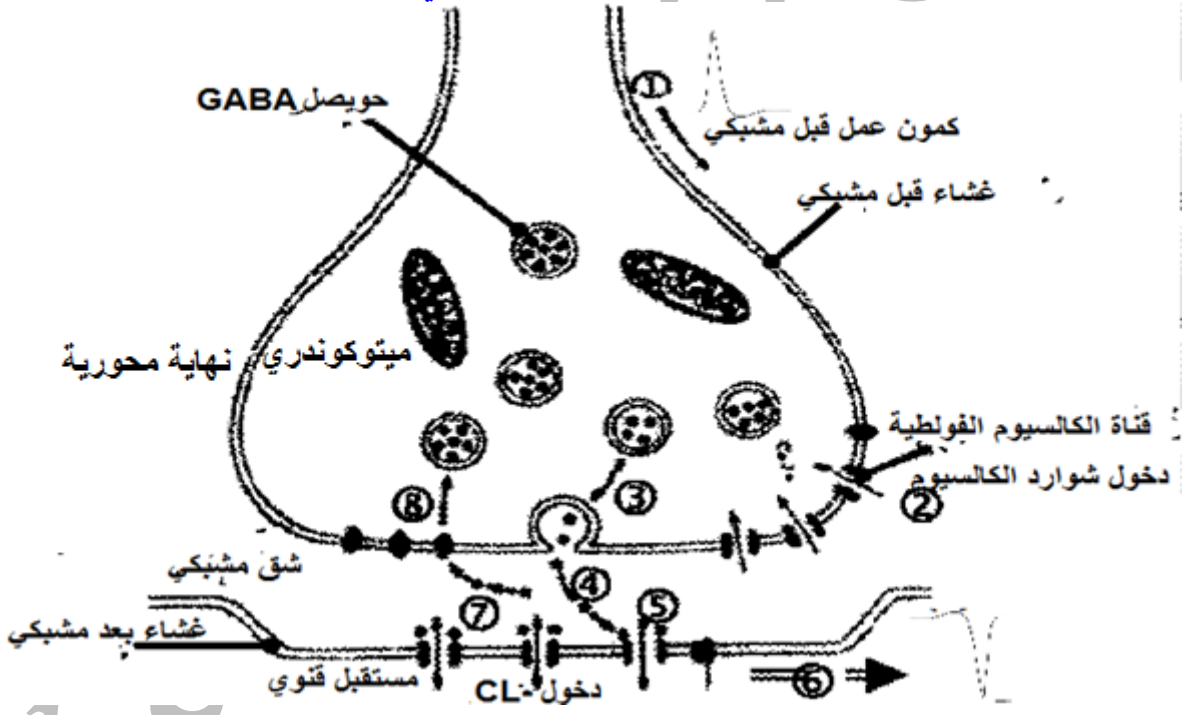




مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr



الية عمل المشبك التنبيهي



الية عمل المشبك التنبيهي

مع خالص الدعوات الأستاذ: عقريب كمال
kambio2016 it's for you
/https://www.facebook.com/groups/kambiobac2013
thebestking67@yahoo.fr